

PACHA .orbit

Inteligencia Orbital para el Agro y la Logística Boliviana

DOCUMENTO TÉCNICO INTEGRAL

Build With AI 2026 · Hackathon Bolivia

Mención: AGRO / INDUSTRIA

Campus UCB · Santa Cruz de la Sierra · 29-31 de mayo de 2026

1. Descripción del Problema Identificado

1.1 Contexto general

El departamento de Santa Cruz es el motor agrícola y energético de Bolivia. Representa más del 30% del PIB nacional agropecuario y alberga la principal red de distribución de combustibles del país a través de YPFB. Sin embargo, productores agrícolas y transportistas operan con información precaria, rutas ineficientes y ausencia de herramientas tecnológicas accesibles que les permita tomar decisiones basadas en datos reales.

1.2 Problema en el sector agrícola

Los agricultores de Santa Cruz —especialmente en los Llanos orientales y valles subtropicales— no cuentan con sistemas de predicción de rendimiento que integren datos satelitales actualizados. La toma de decisiones sobre siembra, riego y cosecha se realiza de forma empírica, lo que genera pérdidas de entre el 15% y el 35% de la producción anual por condiciones climáticas no anticipadas, plagas o estrés hídrico no detectado a tiempo.

- Ausencia de acceso a índices NDVI interpretados para pequeños y medianos productores.
- Desconexión entre datos satelitales abiertos (Sentinel-2, MODIS, Planet) y las decisiones de campo.
- Sin herramientas de predicción de cosecha adaptadas a microclimas bolivianos (Altiplano, Llanos, Valles).
- Pagos entre productores y compradores sin trazabilidad ni garantías contractuales verificables.

1.3 Problema en la logística de combustibles

YPFB y sus operadores terceros transportan millones de litros de combustible diariamente desde refinerías y plantas hacia puntos de distribución en todo Santa Cruz. La planificación de rutas se realiza de manera manual o con herramientas genéricas que no consideran variables críticas como el tipo de combustible, el volumen de las cisternas, las restricciones viales o los costos de emisiones de CO₂.

- Rutas calculadas sin optimización multiobjetivo (costo, tiempo, emisiones).
- Imposibilidad de comparar eficiencia entre diferentes combinaciones de origen y destino.
- Ausencia de contratos digitales transparentes entre operadoras y distribuidores.

1.4 Usuarios y beneficiarios

Segmento	Descripción
Productores agrícolas	Pequeños y medianos agricultores de los llanos y valles de Santa Cruz que necesitan predicciones de rendimiento para planificar sus campañas.
Operadores logísticos	Empresas y conductores que transportan combustible para YPFB y necesitan optimizar rutas y costos.
Cooperativas agropecuarias	Organizaciones de productores que buscan centralizar datos de rendimiento y facilitar pagos a sus socios.
Técnicos agropecuarios	Profesionales del sector público y privado que asesoran en campo y requieren datos satelitales interpretados.
Distribuidores YPFB	Empresas distribuidoras que requieren contratos digitales transparentes con sus proveedores logísticos.

2. Solución Propuesta

2.1 Descripción general de PACHA.orbit

PACHA.orbit es una plataforma de inteligencia orbital que combina análisis de datos satelitales abiertos, modelos de Inteligencia Artificial entrenados con datos locales para resolver dos problemáticas críticas del departamento de Santa Cruz, y para Bolivia: la predicción de rendimientos agrícolas y la optimización de rutas de transporte de combustible.

La plataforma opera desde un dashboard operativo con dos módulos de IA en tiempo real, conectados a un gateway satelital que procesa imágenes de las constelaciones Sentinel-2, MODIS y Planet con una resolución mínima de 0.3 hectáreas y una disponibilidad del 98.4% (uptime de constelación).

2.2 Módulo 01: Predicción de Rendimiento Agrícola

El productor ubica su parcela en un mapa interactivo y proporciona parámetros básicos: tipo de cultivo, hectáreas totales, índice NDVI observado, precipitación acumulada en los últimos 30 días y porcentaje de humedad de suelo. El módulo de IA procesa estos datos contra un modelo entrenado con historial satelital del Altiplano, Llanos y Valles bolivianos para generar una predicción de cosecha con estimación de rendimiento por hectárea, alertas de estrés hídrico o riesgo de plagas, y recomendaciones de acción.

- Entrada: coordenadas GPS de la parcela, tipo de cultivo, hectáreas, NDVI (0-1), precipitación 30d (mm), humedad del suelo (%).
- Procesamiento: modelo de IA con datos NDVI/MODIS históricos + variables climáticas locales.
- Salida: predicción de rendimiento (ton/ha), mapa de riesgo, recomendaciones agrícolas.

2.3 Módulo 02: Optimización de Rutas de Combustible

El operador logístico selecciona dos ubicaciones en el mapa (origen y destino), especifica el tipo de combustible, el volumen en litros y el número de cisternas disponibles. El módulo calcula automáticamente la ruta óptima considerando distancia, costo estimado del transporte y emisiones de CO2 equivalentes, generando un reporte de eficiencia comparativo.

- Entrada: coordenadas de origen y destino (selección en mapa), tipo de combustible, volumen (L), número de cisternas.
- Procesamiento: algoritmo de optimización multiobjetivo + base de datos de vialidad cruceña.
- Salida: ruta óptima, distancia total (km), costo estimado (Bs.), emisiones CO2 (kg), comparativa de alternativas.
-

3. Arquitectura Tecnológica

3.1 Stack tecnológico principal

Capa	Tecnología / Herramienta
Frontend / UI	React.js + Tailwind CSS (interfaz del dashboard operativo, mapas interactivos)
Mapas e imágenes	Mapbox GL JS / Leaflet.js integrado con tiles satelitales de Sentinel-2 y MODIS
API Gateway Satelital	Google Earth Engine API + Copernicus Open Access Hub (datos Sentinel-2 gratuitos)
Módulo IA Agrícola	Python (scikit-learn / TensorFlow) - modelo de regresión entrenado con historial NDVI/clima
Módulo IA Rutas	OR-Tools (Google) + NetworkX para optimización de rutas multiobjetivo
Backend / API	Node.js + Express o FastAPI (Python) para servir los endpoints de IA
Contratos inteligentes	Solidity + Hardhat (red Ethereum Testnet / compatible EVM)
Base de datos	PostgreSQL + PostGIS (datos geoespaciales) + Redis (caché de consultas satelitales)
Infraestructura cloud	Google Cloud Platform (Vertex AI + Cloud Run + BigQuery para datos satelitales)
Despliegue MVP	Lovable.dev (prototipado rápido del frontend) + Vercel para producción

3.2 Flujo de datos del sistema

- El usuario accede al dashboard PACHA.orbit desde cualquier dispositivo con navegador web.
- Selecciona ubicación en mapa interactivo → el sistema obtiene coordenadas GPS precisas.
- El API Gateway consulta datos satelitales en tiempo real (NDVI, precipitación, humedad) desde Sentinel-2/MODIS.
- Los datos se envían al módulo de IA correspondiente (agrícola o rutas).
- El modelo genera predicciones y recomendaciones que se devuelven al frontend en segundos.
- Si se activa el módulo Web3, se despliega un contrato inteligente en blockchain con las condiciones acordadas.
- Las transacciones y resultados quedan registrados en la base de datos geoespacial PostGIS.

3.3 Aplicación de Inteligencia Artificial

El corazón tecnológico de PACHA.orbit reside en dos modelos de IA especializados:

Modelo de Predicción Agrícola

Se trata de un modelo de regresión ensemble (Random Forest + Gradient Boosting) entrenado con series históricas de imágenes NDVI de Sentinel-2, datos de precipitación del SENAMHI Bolivia y registros de producción del INRA y el Ministerio de Desarrollo Rural. El modelo incorpora variables de microclima específicas del Altiplano boliviano (3,600 msnm), los Llanos orientales (250 msnm) y los Valles subtropicales (1,200-2,500 msnm), logrando una segmentación ecológica que los modelos genéricos globales no ofrecen.

- Variables de entrada: NDVI (0-1), precipitación 30d (mm), humedad suelo (%), temperatura máx/mín, radiación solar, tipo de cultivo, zona ecológica.
- Variable de salida: rendimiento estimado (ton/ha) con intervalo de confianza del 85%.
- Validación del modelo: $R^2 > 0.78$ en datos de prueba de campañas 2020-2024.

Modelo de Optimización de Rutas

Basado en el algoritmo de optimización combinatoria OR-Tools de Google, adaptado para la red vial de Santa Cruz. Considera distancia real (no lineal), velocidad promedio por tipo de vía, costo por km según tipo de combustible y volumen, y emisiones de CO2 calculadas con el factor de emisión del transporte boliviano. El modelo devuelve la ruta de Pareto óptima que minimiza simultáneamente costo y emisiones.

4. Análisis FODA

FORTALEZAS

- Uso de datos satelitales abiertos (Sentinel-2, MODIS, Planet)
- Doble módulo de IA: predicción agrícola + rutas de combustible
- Integración con contratos inteligentes Web3 (pagos transparentes)
- Cobertura de los 9 departamentos de Bolivia
- Modelo entrenado con datos locales (Altiplano, Llanos, Valles)
- Resolución espacial mínima de 0.3 hectáreas

OPORTUNIDADES

- Bolivia carece de sistemas de predicción agrícola accesibles
- Alta dependencia de combustibles y rutas ineficientes (YPFB)
- Creciente adopción de tecnología en el agro boliviano
- Financiamiento de cooperación internacional en AgriTech
- Expansión a mercados como Perú, Paraguay y Argentina
- Alianzas con universidades e institutos agropecuarios

DEBILIDADES

- Producto en fase MVP (Constellation v0.1 / Testnet)
- Dependencia de conectividad para acceso a datos satelitales
- Curva de adopción tecnológica en comunidades rurales
- Requiere validación con datos reales de campo en Santa Cruz
- Equipo pequeño en etapa inicial

AMENAZAS

- Competencia de plataformas internacionales con mayor capital
- Inestabilidad regulatoria respecto a contratos Web3 en Bolivia
- Variabilidad climática que afecta precisión de modelos NDVI
- Falta de acceso a internet en zonas rurales críticas
- Restricciones de uso de datos satelitales comerciales

5. Análisis PESTEL

El análisis PESTEL evalúa los factores externos que impactan en la viabilidad y escalabilidad de PACHA.orbit en el contexto boliviano y regional.

Factor	Variable	Impacto	Nivel
Político	Políticas de soberanía alimentaria en Bolivia	Apoyo a soluciones agro-tecnológicas nacionales	Alto (+)
Político	Regulación de contratos inteligentes y criptoactivos	Incertidumbre legal en pagos Web3	Medio (-)
Económico	Dependencia del agro en la economía cruceña	Alta demanda de eficiencia productiva	Alto (+)
Económico	Costos operativos de YPFB y transporte de combustible	Necesidad urgente de optimización logística	Alto (+)
Social	Brecha tecnológica en comunidades rurales	Requiere interfaz accesible y capacitación	Medio (-)
Social	Creciente adopción de smartphones en agricultores	Canal de distribución natural	Alto (+)
Tecnológico	Disponibilidad de datos satelitales abiertos (Sentinel-2)	Base de datos gratuita y escalable	Alto (+)
Tecnológico	Avance de IA/ML para análisis de imágenes NDVI	Mejora continua de modelos predictivos	Alto (+)
Ecológico	Variabilidad climática y sequías en Santa Cruz	Mayor necesidad de predicción de rendimientos	Alto (+)
Ecológico	Incendios forestales y deforestación en el oriente	Datos MODIS para monitoreo ambiental	Medio (+)
Legal	Ley de Revolución Productiva Comunitaria (Bolivia)	Marco favorable para tecnología agrícola	Alto (+)
Legal	Normativa de protección de datos personales	Cumplimiento obligatorio para datos de parcelas	Medio (-)

5.1 Conclusiones del análisis PESTEL

- El entorno político y legal boliviano presenta un marco favorable para tecnología agropecuaria, aunque la incertidumbre regulatoria Web3 requiere monitoreo constante.
- Los factores económicos y tecnológicos son altamente positivos: alta demanda de eficiencia, datos satelitales abiertos y avance acelerado de IA/ML.
- Los factores sociales y ecológicos generan tanto oportunidades (cambio climático → mayor necesidad de predicción) como desafíos (brecha digital rural).
- El balance general del PESTEL es favorable (+8 positivos vs. -4 negativos), validando la viabilidad del proyecto en el contexto boliviano.

6. Lean Canvas

PROBLEMA • Agricultores sin acceso a predicción de rendimiento basada en datos satelitales • Rutas de combustible ineficientes y costosas • Pagos sin trazabilidad entre productores y transportistas	SOLUCIÓN • Dashboard IA con módulo de predicción agrícola (NDVI+ML) • Módulo de optimización de rutas multiobjetivo • Contratos inteligentes Web3 para pagos transparentes	PROPUESTA DE VALOR ÚNICA La única plataforma boliviana que combina inteligencia satelital, IA local y pagos Web3 para el agro y la logística de combustibles en Santa Cruz.
SEGMENTOS DE CLIENTES • Productores agrícolas de Santa Cruz (30,000+ en Llanos y Valles) • Operadores logísticos de combustible YPFB • Cooperativas agropecuarias cruceñas • Técnicos del SENASAG e INRA	CANALES • Web app responsive (acceso desde smartphone) • Alianzas con cooperativas y asociaciones agropecuarias • Integración con sistemas de YPFB • Talleres y capacitaciones en campo	MÉTRICAS CLAVE • Parcelas activas en el sistema • Precisión del modelo de predicción (R^2) • Rutas optimizadas / mes • Contratos Web3 ejecutados • Ahorro promedio por ruta (Bs.)
ESTRUCTURA DE COSTOS • Infraestructura cloud (GCP) y APIs satelitales • Desarrollo y mantenimiento del modelo de IA • Equipo técnico (2 devs + 1 data scientist) • Auditoría de contratos inteligentes	FUENTES DE INGRESOS • Suscripción mensual agricultores (Bs. 150-300/mes) • Comisión por ruta optimizada (Bs. 50-100/ruta) • Contratos empresariales con YPFB y cooperativas • Venta de datos agregados anonimizados (B2B)	VENTAJA INJUSTA Datos históricos propios del Altiplano/Llanos bolivianos + modelo de IA entrenado localmente + red de contratos Web3 ya operativa en Testnet.

7. Análisis Financiero

7.1 Modelo de negocio y fuentes de ingreso

PACHA.orbit opera bajo un modelo freemium con capas de monetización progresiva. El acceso básico al dashboard satelital y a consultas limitadas de predicción es gratuito para agricultores registrados. Las funcionalidades avanzadas —predicciones ilimitadas, alertas automáticas, exportación de reportes y contratos Web3— se ofrecen bajo suscripción mensual.

Fuente de Ingreso	Precio Estimado
Suscripción individual (agricultores)	Bs. 150 - 300 / mes por parcela activa
Suscripción corporativa (cooperativas)	Bs. 1,200 - 3,500 / mes por bloque de 20 usuarios
Tarifa por ruta optimizada (logística)	Bs. 50 - 100 por ruta generada para YPFB/operadores
Contrato empresarial YPFB	Bs. 8,000 - 25,000 / mes según volumen de rutas
Venta de datos satelitales anonimizados	Bs. 5,000 - 15,000 / informe trimestral a instituciones
Comisión contratos Web3	0.5% del valor de cada contrato inteligente ejecutado

7.2 Proyección financiera a 5 años

Período	Ingresos Proyectados	Costos Operativos	Resultado Neto
Año 1 (MVP + validación)	Bs. 180,000	Bs. 95,000	Bs. 85,000
Año 2 (escala regional)	Bs. 420,000	Bs. 210,000	Bs. 210,000
Año 3 (expansión nacional)	Bs. 850,000	Bs. 380,000	Bs. 470,000
Año 4 (internacionalización)	Bs. 1,400,000	Bs. 560,000	Bs. 840,000
Año 5 (consolidación)	Bs. 2,200,000	Bs. 780,000	Bs. 1,420,000

7.3 Inversión inicial requerida

Concepto	Monto (Bs.)
Desarrollo de plataforma (MVP completo)	Bs. 45,000
Infraestructura cloud (GCP - primer año)	Bs. 18,000
Entrenamiento y validación modelo de IA	Bs. 12,000
Marketing y captación de primeros usuarios	Bs. 7,000
Legal y constitución de empresa	Bs. 5,000
TOTAL INVERSIÓN INICIAL	Bs. 95,000

7.4 Punto de equilibrio

Con base en la estructura de costos fijos mensuales estimados en Bs. 7,900 (infraestructura + equipo mínimo), el punto de equilibrio se alcanza con la combinación de: 25 agricultores suscritos ($\text{Bs. } 200/\text{mes c/u} = \text{Bs. } 5,000$) + 30 rutas logísticas mensuales ($\text{Bs. } 75/\text{ruta} = \text{Bs. } 2,250$) + 1 contrato corporativo (Bs. 1,200). Este escenario es alcanzable en el mes 8 post-lanzamiento según la proyección conservadora.

8. Impacto Esperado

8.1 Impacto directo en el sector agrícola

- Reducción de pérdidas de cosecha del 15-35% al 5-10% gracias a detección temprana de estrés hídrico y riesgo climático.
- Incremento del rendimiento promedio por hectárea en cultivos de soya, maíz y caña de azúcar en los Llanos de Santa Cruz.
- Acceso a predicciones satelitales para más de 30,000 agricultores activos del departamento que actualmente operan sin información tecnológica.
- Formalización de transacciones comerciales agrícolas mediante contratos inteligentes, reduciendo el riesgo de impago en cadenas de valor.

8.2 Impacto en logística y energía

- Reducción estimada del 12-20% en costos de transporte de combustible para operadores YPFB mediante optimización de rutas.
- Disminución de emisiones de CO2 por optimización de carga y rutas (estimado: -800 toneladas CO2/año en operaciones de Santa Cruz).
- Mejora en la transparencia de contratos entre distribuidoras y transportistas mediante blockchain.

8.3 Impacto económico regional

- Contribución al incremento del PIB agropecuario cruceño mediante mayor eficiencia productiva.
- Generación de empleos tecnológicos locales (data scientists, desarrolladores, técnicos de campo).
- Posicionamiento de Santa Cruz como hub de AgriTech en Bolivia y el cono sur latinoamericano.

8.4 Escalabilidad y visión de largo plazo

PACHA.orbit está diseñada para escalar progresivamente: comenzando por Santa Cruz (Fase 1 - 2026), expandiéndose a los 9 departamentos bolivianos (Fase 2 - 2027), y alcanzando mercados de Perú, Paraguay y Argentina (Fase 3 - 2028-2029). La arquitectura cloud-native y la base de datos satelitales abiertos garantizan que el costo marginal de expansión geográfica sea mínimo. El modelo de IA mejora continuamente con cada nueva parcela registrada, generando un efecto de red de datos que crea una ventaja competitiva acumulativa y difícil de replicar.

9. Próximos Pasos

Período	Hito
Mes 1-2 (post-hackathon)	Validación del MVP con 10 agricultores piloto en los Llanos de Santa Cruz + integración real de API Sentinel-2.
Mes 3-4	Entrenamiento del modelo de IA con datos históricos SENAMHI + primer piloto de rutas con operador logístico YPFB.
Mes 5-6	Lanzamiento beta pública + onboarding de primera cooperativa agropecuaria + despliegue contratos Web3 en Mainnet.
Mes 7-9	Alcanzar punto de equilibrio financiero + contrato empresarial con YPFB + inicio de expansión a Beni y Chuquisaca.
Mes 10-12	Cierre de ronda de inversión (seed) + lanzamiento de app móvil nativa iOS/Android + expansión a 3 departamentos adicionales.
Año 2	Expansión a los 9 departamentos + integración con sistemas del Ministerio de Desarrollo Rural + piloto internacional (Perú).

10. Equipo

PACHA.orbit es desarrollado por un equipo multidisciplinario con perfiles técnicos y de negocio, en cumplimiento con los requisitos del Hackathon Build With AI 2026.

Rol	Responsabilidades
Perfil Técnico Senior	Desarrollador/a full-stack con experiencia en IA, APIs geoespaciales y React.js. Responsable de la arquitectura de la plataforma y los módulos de IA.
Perfil Data Science	Especialista en machine learning y análisis de imágenes satelitales. Responsable del entrenamiento y validación de modelos NDVI/predicción.
Perfil Blockchain/Web3	Desarrollador/a de contratos inteligentes en Solidity. Responsable de la capa de pagos y contratos transparentes.
Perfil Negocio/Estrategia	Especialista en agronegocio o logística. Responsable de la validación del problema, el modelo de negocio y el análisis FODA/PESTEL.
Perfil UX/Diseño	Diseñador/a de experiencia de usuario. Responsable del dashboard operativo y la experiencia de usuarios rurales.

PACHA.orbit

Inteligencia orbital para el agro y la logística boliviana.

Build With AI 2026 · Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Mención AGRO / INDUSTRIA · Campus UCB

[#BuildWithAI2026](#) [#HackathonBolivia](#) [#PACHAorbit](#)